

# GLOSARIO DE COLUMNAS DEL DETALLADO DE AVANCE

## Definición Operativa de Campos y Secciones — Estándar RD.402.P.01.F.01

El presente glosario reúne y define la totalidad de las columnas operativas del **Reporte Detallado de Avance (RD.402.P.01.F.01)**. Constituye el documento de consulta oficial para que administradoras de contrato, supervisores y personal de gestión mantengan una comprensión unificada de cada concepto registrado en campo.

### 1. Identificación, Control de Turno y Metrajes Principales

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo | Definición Operativa y Alcance                                                                           |
|----|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | A   | DÍAS                      | Fecha calendario de la guardia de perforación (día/mes/año).                                             |
| 2  | B   | SONDAJE - NOMBRE          | Código oficial del taladro asignado por Geología mina (ej. DDH-045, S-105).                              |
| 3  | C   | PROFUNDIDAD               | Profundidad total programada del pozo en metros lineales según diseño geológico.                         |
| 4  | D   | LINEA                     | Diámetro de perforación diamantina: PQ (122.6mm), HQ (96mm), NQ (75.7mm), BQ (60mm), W80 o W100.         |
| 5  | E   | INCLINACIÓN               | Ángulo del pozo respecto a la horizontal (+ hacia arriba, - hacia abajo) y azimut.                       |
| 6  | F   | AVANCE DIARIO - DESDE     | Profundidad en metros donde inicia la guardia (propagada del Hasta anterior).                            |
| 7  | G   | AVANCE DIARIO - HASTA     | Profundidad final en metros alcanzada por la broca al término del turno.                                 |
| 8  | H   | TURNO                     | Turno de trabajo de la guardia: 'A' para Turno Día y 'B' para Turno Noche según el régimen del proyecto. |
| 9  | I   | GRUPO                     | Grupo o cuadrilla de trabajo asignada a la máquina en el turno (1, 2, 3, 4 o 5).                         |
| 10 | J   | METRAJE                   | Avance lineal neto perforado en la guardia (Fórmula: HASTA - DESDE).                                     |
| 11 | K   | HORAS EXTRAS              | Horas extraordinarias autorizadas laboradas por la cuadrilla fuera de la jornada regular.                |
| 12 | L   | PERFORISTA                | Nombre y apellido del operador titular de la máquina de perforación en la guardia.                       |
| 13 | M   | AYUDANTE 1                | Nombre y apellido del primer asistente de perforación en la cuadrilla.                                   |
| 14 | N   | AYUDANTE 2                | Nombre y apellido del segundo asistente de perforación (si aplica cuadrilla triple).                     |
| 15 | O   | TOTAL METRAJE DEL DIA     | Suma total de metros avanzados en las 24 horas del día (Turno A + Turno B).                              |
| 16 | P   | COMPARATIVO - ACUMULADO   | Metraje total acumulado perforado en el pozo hasta la fecha.                                             |
| 17 | Q   | PROYECTADO                | Metros proyectados a avanzar acumulados progresivamente según el avance medio mensual.                   |
| 18 | R   | META                      | Meta diaria acumulada en base al metraje mensual planificado por control de proyectos.                   |

### 2. Control de Herramientas de Corte (Brocas y Escariadores)

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo | Definición Operativa y Alcance                                                             |
|----|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | S   | BROCA - MARCA             | Fabricante o marca comercial de la broca diamantina (ej. Boart Longyear, Fordia, Di-Corp). |
| 20 | T   | SERIE BROCA               | Número de serie de fábrica grabado en el cuerpo de la corona diamantada.                   |
| 21 | U   | N° BROCA                  | Correlativo interno asignado a la broca en el proyecto.                                    |
| 22 | V   | ESTADO DE LA BROCA        | Condición operativa de la broca: NUEVO, USADO, DESCARTADO o PULIDO.                        |
| 23 | W   | ESCARIADOR - MARCA        | Fabricante o marca comercial del escariador (reaming shell).                               |
| 24 | X   | N° ESCARIADOR             | Correlativo interno asignado al escariador en la operación.                                |
| 25 | Y   | ESTADO DEL ESCARIADOR     | Condición física del escariador: NUEVO, USADO o DESCARTADO.                                |

### 3. Consumo de Aditivos y Fluidos de Perforación

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo             | Definición Operativa y Alcance                                                             |
|----|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Z   | BENTONITA - PRODUCTO                  | Nombre comercial de la arcilla viscosificadora (ej. MAX BENTONITE, SUPER GEL).             |
| 27 | AA  | BENTONITA - CANT.                     | Cantidad física consumida en la guardia.                                                   |
| 28 | AB  | BENTONITA - UND.                      | Unidad de medida (restringida a KG o LITRO).                                               |
| 29 | AC  | PAC - PRODUCTO                        | Polímero celulósico reductor de filtrado (ej. MAX PAC, VIS, PTC PAC HV).                   |
| 30 | AD  | PAC - CANT.                           | Cantidad dosificada en las tinas de lodos.                                                 |
| 31 | AE  | PAC - UND.                            | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 32 | AF  | POLIMERO - PRODUCTO                   | Polímero sintético estabilizador de lutitas y encapsulador (ej. MAX POLYMER, CHP).         |
| 33 | AG  | POLIMERO - CANT.                      | Cantidad de polímero consumida en el turno.                                                |
| 34 | AH  | POLIMERO - UND.                       | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 35 | AI  | LUBRICANTES - PRODUCTO                | Grasa para barras o aditivo reductor de torque (ej. MAX LUBE, DRILL LUBE, ROD GREASE).     |
| 36 | AJ  | LUBRICANTES - CANT.                   | Cantidad utilizada para lubricación de sarta de perforación.                               |
| 37 | AK  | LUBRICANTES - UND.                    | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 38 | AL  | CONTROLADOR DE PH Y DUREZA - PRODUCTO | Químico acondicionador de agua de lodos (ej. MAX CONTROL, PH STABILIZER).                  |
| 39 | AM  | CONTROLADOR DE PH Y DUREZA - CANT.    | Cantidad dosificada en las tinas de agua.                                                  |
| 40 | AN  | CONTROLADOR DE PH Y DUREZA - UND.     | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 41 | AO  | INHIBIDORES - PRODUCTO                | Químico anti-hinchamiento de arcillas expansivas (ej. MAX INHIBIT, K-SUB).                 |
| 42 | AP  | INHIBIDORES - CANT.                   | Cantidad consumida en la guardia.                                                          |
| 43 | AQ  | INHIBIDORES - UND.                    | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 44 | AR  | ESTABILIZADOR - PRODUCTO              | Producto sellador de microfracturas en pared del taladro (ej. MAX BLACK, SAL, BLACK HOLE). |
| 45 | AS  | ESTABILIZADOR - CANT.                 | Cantidad dosificada en la preparación de fluidos.                                          |
| 46 | AT  | ESTABILIZADOR - UND.                  | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 47 | AU  | OTROS ADITIVOS - CLASIFICACIÓN        | Familia o tipo de aditivo especial utilizado.                                              |
| 48 | AV  | OTROS ADITIVOS - PRODUCTO             | Nombre comercial del aditivo especial no catalogado en bloques anteriores.                 |
| 49 | AW  | OTROS ADITIVOS - CANT.                | Cantidad consumida en el turno.                                                            |
| 50 | AX  | OTROS ADITIVOS - UND.                 | Unidad de medida (KG o LITRO).                                                             |
| 51 | AY  | PETROLEO - CANT.                      | Volumen de combustible diésel D2 suministrado a la perforadora.                            |
| 52 | AZ  | PETROLEO - GLN                        | Unidad de abastecimiento estándar (Galones americanos / GLN).                              |

### 4. Tiempos de Perforación y Operación Directa

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo                   | Definición Operativa y Alcance                                                   |
|----|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | BA  | Perforación                                 | Broca rotando y cortando roca en fondo con extracción continua de testigo.       |
| 54 | BB  | Rimado                                      | Ensanchamiento o calibración del diámetro del pozo con corona escariadora.       |
| 55 | BC  | Asentado / Retiro de revestimiento (Casing) | Instalación, acuñado o extracción de tubería metálica de revestimiento (HWT/NW). |
| 56 | BD  | RePerforación                               | Corte y repaso de tramos colapsados que se derrumbaron dentro del pozo.          |

### 5. Tiempos de Mantenimiento del Equipo

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo | Definición Operativa y Alcance                                                                  |
|----|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | BE  | Preventivo                | Mantenimiento planificado por horómetro, lubricación y cambio de filtros (>1.0h genera alerta). |
| 58 | BF  | Correctivo                | Parada por avería mecánica, hidráulica o eléctrica de la máquina o bombas de lodos.             |

## 6. Actividades Operativas y Maniobras de Perforación

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo                                             | Definición Operativa y Alcance                                                             |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | BG  | Lavado de sondaje                                                     | Circulación de agua limpia para evacuar detritos antes de ingresar barras o cambiar broca. |
| 60 | BH  | Mezclado de lodos                                                     | Tiempo dedicado a la preparación y batido de aditivos químicos en las tinas.               |
| 61 | BI  | Manipulación de tuberías                                              | Acople, desacople, verificación de roscas y estibado de barras en plataforma.              |
| 62 | BJ  | Acondicionamiento de sondaje                                          | Inyección de mezclas densas para sellar fracturas y recuperar retorno de agua.             |
| 63 | BK  | Cambio de línea                                                       | Reducción de diámetro de perforación (ej. de HQ a NQ o de NQ a BQ).                        |
| 64 | BL  | Recuperación de sondaje por problemas geológicos                      | Maniobras para salvar el pozo ante colapsos severos del macizo o cavernas.                 |
| 65 | BM  | Recuperación de materiales y o maniobras por atrapamiento             | Pesca y rescate de barras o tubos interiores atascados en el taladro.                      |
| 66 | BN  | Maniobras por descarga y carga de tuberías (por problemas geológicos) | Sacada y bajada completa de tuberías forzada por aprisionamiento del terreno.              |
| 67 | BO  | Perforación en fallas y/o terrenos altamente fracturados              | Avance a parámetros lentos y controlados en zonas de falla o cizalla.                      |
| 68 | BP  | Medición de Desviación                                                | Toma de trayectoria espacial del pozo con instrumentos Gyro o Reflex.                      |
| 69 | BQ  | Traslado entre cámaras de perforación                                 | Movilización de la perforadora de una cámara a otra según programa mina.                   |
| 70 | BR  | Cambio de punto de perforación                                        | Reubicación menor de la máquina dentro de la misma cámara para nuevo taladro.              |
| 71 | BS  | Anclado de máquina de perforación                                     | Fijación y nivelación de la base de la perforadora al piso de la labor.                    |
| 72 | BT  | Perforación de perno de anclaje                                       | Barrenado de taladros cortos para colocar los pernos de fijación de la máquina.            |
| 73 | BU  | Cementación de perno de anclaje y fraguado                            | Inyección de resina o lechada en pernos de anclaje y tiempo de endurecimiento.             |
| 74 | BV  | Cementado y fraguado de sondaje                                       | Inyección de cemento dentro del pozo para taponar agua o consolidar paredes.               |
| 75 | BW  | Obtención/Sellado de sondaje con packer                               | Instalación de obturadores mecánicos/inflables para aislar tramos del pozo.                |
| 76 | BX  | Sellado de Sondaje                                                    | Sellado final del collar o boca de pozo según especificación ambiental/geológica.          |
| 77 | BY  | Inyección de lechada de cemento                                       | Bombeo de pasta de cemento para impermeabilizar horizontes acuíferos.                      |

## 7. ENSAYOS GEOTÉCNICOS E HIDROGEOLÓGICOS (SECCIÓN ESPECIAL)

| N° | Col | Nombre Canónico del Campo                         | Definición Operativa y Alcance                                                        |
|----|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | BZ  | Ensayo Lefranc                                    | Prueba de permeabilidad in situ a nivel constante o variable en suelos o roca blanda. |
| 79 | CA  | Ensayo Lugeon                                     | Prueba de permeabilidad en roca bajo presiones de agua escalonadas con packer.        |
| 80 | CB  | Prueba SPT                                        | Ensayo de penetración dinámica estándar por conteo de golpes en suelos.               |
| 81 | CC  | Prueba Shelby                                     | Muestreo inalterado de suelos cohesivos mediante tubo de pared delgada Shelby.        |
| 82 | CD  | Pruebas Geotécnicas                               | Conjunto de ensayos geomecánicos de caracterización directa del terreno.              |
| 83 | CE  | Prueba de nivel freático                          | Medición de la profundidad del agua subterránea con sonda piezométrica.               |
| 84 | CF  | Ensayo Air Lift                                   | Desarrollo y bombeo del pozo inyectando aire comprimido para generar surgencia.       |
| 85 | CG  | Ensayo Slug Test                                  | Prueba hidrogeológica por variación súbita del nivel de agua en el pozo.              |
| 86 | CH  | Instalación de piezómetro Casagrande              | Instalación de tubo de PVC ranurado con celda de filtro para monitoreo de agua.       |
| 87 | CI  | Instalación de piezómetro de cuerda vibrante      | Colocación de sensor electrónico de presión de poros (Vibrating Wire).                |
| 88 | CJ  | Instalación de inclinómetro                       | Instalación de tubería ranurada especial para medir deformaciones del macizo.         |
| 89 | CK  | Instalación de piezómetro multinivel              | Instalación de múltiples sensores a distintas profundidades en el mismo taladro.      |
| 90 | CL  | Instrumentación, toma de presión de agua y caudal | Medición de presión hidrostática con manómetros y aforo de caudal surgente.           |
| 91 | CM  | Prueba de lectura de inclinómetro                 | Toma de perfiles de inclinometría con sonda digital en la tubería ranurada.           |
| 92 | CN  | Toma de lecturas cuerda vibrante                  | Adquisición de datos con lector digital conectado a los sensores de cuerda vibrante.  |

## 8. Actividades de Soporte, Seguridad y Operación en Mina

| N°  | Col | Nombre Canónico del Campo                                      | Definición Operativa y Alcance                                                 |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 98  | CT  | Desate de rocas                                                | Purga manual de rocas sueltas en corona y paredes de la labor con barretillas. |
| 99  | CU  | Orden y limpieza                                               | Acondicionamiento, limpieza y aplicación de 5S en la plataforma de trabajo.    |
| 100 | CV  | Recojo de lama                                                 | Extracción y limpieza de detritos y lodos acumulados en piso o canaletas.      |
| 101 | CW  | Poza de sedimentación                                          | Limpieza, dragado y adecuación de las pozas de decantación de lodos.           |
| 102 | CX  | Estandarización y Desestandarización                           | Montaje y desmontaje de entablados, bandejas ambientales y geomembranas.       |
| 103 | CY  | Instalación de red de agua o drenaje                           | Tendido de mangueras y bombas sumergibles internas del proyecto.               |
| 104 | CZ  | Instalación / Desinstalación de maquina                        | Armado del mástil, tableros eléctricos y conexiones de la perforadora.         |
| 105 | DA  | Traslado de accesorios                                         | Acarreo de cajas de testigos, tuberías y materiales hacia la plataforma.       |
| 106 | DB  | Auditoría Interna                                              | Inspección de seguridad o control operacional del equipo HSEQ de Rockdrill.    |
| 107 | DC  | Charla, reparto de guardia, llenado de herramientas y reportes | Charla de 5 minutos, llenado de IPERC Continuo, PETS y relevo de turno.        |
| 108 | DD  | Espera de repuestos mecánicos                                  | Demora por piezas mecánicas o eléctricas a cargo del taller de mantenimiento.  |
| 109 | DE  | Espera de materiales e insumos de perforación                  | Demora en entrega de brocas, tubos o aditivos de almacén.                      |
| 110 | DF  | Traslado de personal                                           | Tiempo de viaje de la cuadrilla desde campamento o bocamina hasta la labor.    |
| 111 | DG  | Refrigerio                                                     | Tiempo reglamentario de alimentación de la cuadrilla (almuerzo / cena).        |
| 112 | DH  | Falta de personal                                              | Cuadrilla incompleta por ausentismo, descansos médicos o falta de relevo.      |
| 113 | DI  | Paralización por fiestas                                       | Parada acordada por festividades oficiales autorizadas en el proyecto.         |
| 114 | DJ  | Pare RD/ seguridad                                             | Detención preventiva ordenada por supervisión ante condición de riesgo.        |

## 9. Condiciones Operativas del Cliente y Entorno Minero

| N°  | Col | Nombre Canónico del Campo                          | Definición Operativa y Alcance                                                    |
|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 119 | DO  | Voladura                                           | Horario de chispeo o disparo en mina y tiempo obligatorio de evacuación.          |
| 120 | DP  | Falta de agua                                      | Corte o baja presión en la red de agua industrial suministrada por la mina.       |
| 121 | DQ  | Falta de energía                                   | Corte de fluido eléctrico en subestación mina o mantenimiento de líneas.          |
| 122 | DR  | Falta de ventilación                               | Ventilador apagado, manga rota o concentración de gases tóxicos en labor.         |
| 123 | DS  | Falta de servicios                                 | Corte de aire comprimido u otros servicios de apoyo de mina.                      |
| 124 | DT  | Espera Orden Cliente                               | Máquina parada esperando instrucción geológica o autorización del cliente.        |
| 125 | DU  | Espera de programa                                 | Demora en la entrega o modificación del plan de perforación por Geología.         |
| 126 | DV  | Espera de cámara                                   | Retraso en la entrega física de la labor por labores de minado del cliente.       |
| 127 | DW  | Espera de sostenimiento                            | Parada por estallido de roca o espera de pernos/shotcrete en labor.               |
| 128 | DX  | Espera de scoop                                    | Demora por limpieza de marina o tránsito de equipo pesado en la cámara.           |
| 129 | DY  | Espera de marcado de punto                         | Demora en la entrega formal de coordenadas y collar del taladro en terreno.       |
| 130 | DZ  | Espera de Topografía                               | Espera del topógrafo de mina para alineación láser y azimut de la máquina.        |
| 131 | EA  | Espera de grúa                                     | Falta de disponibilidad del camión grúa o equipo de izaje provisto por la mina.   |
| 132 | EB  | Espera por puebas de permeabilidad y/o ensayos     | Máquina en espera de personal especializado del cliente para iniciar pruebas.     |
| 133 | EC  | Auditoría externa/ Osinergmin                      | Inspección de fiscalizadores del Estado o auditoría externa en mina.              |
| 134 | ED  | Capacitación (Externa Cliente)                     | Cursos o talleres de inducción y seguridad obligatorios dictados por la mina.     |
| 135 | EE  | Falta de habilitación de cámara o plataforma       | Rampa bloqueada por desmonte, deslizamientos o accesos sin pase.                  |
| 136 | EF  | Espera de orden cliente                            | Parada a la espera de confirmación de fin de pozo o cambio de objetivo.           |
| 137 | EG  | Condiciones climáticas                             | Paralización en superficie por tormenta eléctrica (Alerta Roja), nevada o lluvia. |
| 138 | EH  | Inundación                                         | Aniego de la cámara por colapso o falla en el sistema de bombeo de mina.          |
| 139 | EI  | Paralización por estrés térmico o alta temperatura | Exceso de calor o humedad en labor subterránea sobre límites permitidos.          |
| 140 | EJ  | Parada por sismo/microsismo                        | Evacuación de emergencia ordenada por el Centro de Control de Operaciones.        |
| 141 | EK  | Conflicto social                                   | Bloqueo de accesos, paro comunal o protestas ajenas a la operación.               |

## 10. Resumen y Consolidación de Tiempos de Guardia

| N°  | Col | Nombre Canónico del Campo   | Definición Operativa y Alcance                                                 |
|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 146 | EP  | TIEMPO TOTAL                | Suma total de horas de la guardia (debe sumar exactamente 12.0 horas).         |
| 147 | EQ  | TIEMPO EFECTIVO - OPERATIVO | Horas netas dedicadas a perforación, rimado, casing y reperforación.           |
| 148 | ER  | LOST TIME                   | Suma total de horas no productivas de la guardia.                              |
| 149 | ES  | Mantenimiento               | Subtotal consolidado de horas de mantenimiento (Preventivo + Correctivo).      |
| 150 | ET  | Stand By Operativo          | Subtotal consolidado de horas de soporte y maniobras operativas.               |
| 151 | EU  | Stand By Inoperativo        | Subtotal consolidado de horas de paradas internas atribuibles al proyecto.     |
| 152 | EV  | Stand By Cliente            | Subtotal consolidado de horas de paralizaciones atribuibles al cliente minero. |

## 11. Metrajes Especiales (Rimado y Re-Perforación)

| N°  | Col | Nombre Canónico del Campo          | Definición Operativa y Alcance                                     |
|-----|-----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 153 | EW  | RIMADO CON CASING HWT/HQ - DESDE   | Profundidad inicial del tramo revestido con tubería pesada HWT/HQ. |
| 154 | EX  | RIMADO CON CASING HWT/HQ - HASTA   | Profundidad final del tramo revestido.                             |
| 155 | EY  | RIMADO CON CASING HWT/HQ - METRAJE | Metros lineales de tubería casing instalados en la guardia.        |
| 156 | EZ  | RIMADO CON CASING HWT/HQ - TOTAL   | Total acumulado de entubado casing en el sondaje.                  |
| 157 | FA  | RE-PERFORACIÓN - DESDE             | Profundidad inicial del tramo reperforado por colapso.             |
| 158 | FB  | RE-PERFORACIÓN - HASTA             | Profundidad final del tramo reperforado.                           |
| 159 | FC  | RE-PERFORACIÓN - METRAJE           | Metros lineales reperforados en la guardia.                        |
| 160 | FD  | RE-PERFORACIÓN - TOTAL             | Total acumulado de metros reperforados en el sondaje.              |

## 12. Control de Horómetros del Motor

| N°  | Col | Nombre Canónico del Campo | Definición Operativa y Alcance                                                      |
|-----|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 161 | FE  | HOROMETRO - DESDE         | Lectura del horómetro del motor al iniciar el turno (propagada del Hasta anterior). |
| 162 | FF  | HOROMETRO - HASTA         | Lectura del horómetro del motor al culminar el turno.                               |
| 163 | FG  | HOROMETRO - ACUMULADO     | Horas de motor trabajadas en la guardia (Hasta - Desde).                            |
| 164 | FH  | HOROMETRO - TOTAL         | Horas totales de motor acumuladas en el mes.                                        |

## 13. Bitácora Técnica y Observaciones

| N°  | Col | Nombre Canónico del Campo              | Definición Operativa y Alcance                                                |
|-----|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | FI  | BITACORA MANTTO - TRABAJOS REALIZADOS  | Descripción detallada de tareas mecánicas y mantenimientos ejecutados.        |
| 166 | FJ  | BITACORA MANTTO - REPUESTOS UTILIZADOS | Lista de repuestos, filtros o mangueras cambiadas durante el turno.           |
| 167 | FK  | DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA                 | Resumen de las características de la roca cortada (tipo de roca, vetillas).   |
| 168 | FL  | COMENTARIOS                            | Observaciones generales de la guardia, coordinaciones e incidencias de campo. |